Podstawy Baz danych

Dzień i godzina zajęć: **środa 13:15**

Nr zespołu: **7**

Autorzy:

- **Patrycja Zborowska**
- **Alicja Czeleń**
- **Piotr Sączawa**

---

1. Wymagania i funkcje systemu

Zarządzanie produktami

- Rejestracja produktów i ich kategorii.
- Definicja struktury produktu (lista części i robocizny).
- Obliczanie kosztu i mocy przerobowej.

Zarządzanie magazynem

- Rejestracja części i stanów magazynowych.
- Rejestracja stanów magazynowych produktów gotowych.
- Aktualizacja stanów magazynowych przy sprzedaży i produkcji.
- Rejestracja planów produkcji.

Planowanie produkcji

- Ustalanie zapotrzebowania na podstawie zamówień.
- Sprawdzanie dostępności surowców.
- Szacowanie czasu produkcji w oparciu o moce przerobowe.
- Tworzenie planu produkcji produktów brakujących w magazynie.

Zarządzanie zamówieniami

- Składanie zamówień przez klientów indywidualnych i firmowych.
- Obsługa płatności.
- Możliwość dodania jednostkowego rabatu.
- Sprawdzenie dostępności produktów w magazynie.
- Obsługa zamówień wymagających produkcji.

Raportowanie (analityka danych)

- Raporty kosztów produkcji: jednostkowe, grup produktowych; kwartalne/miesięczne/roczne.
- Raporty stanów magazynowych (produkty i surowce) oraz planów produkcji.
- Raporty zamówień klientów (także z rabatami) z opcją filtrowania po okresach czasu.

- Raporty sprzedaży grup produktów (miesiące i tygodnie).
- Raport kosztów produkcji w ujęciu tygodniowym i miesięcznym.
- Raporty planów wytwórczych w wybranych okresach.

Narzędzia bazy danych

- Procedury, funkcje (np. obliczanie kosztów).
- Triggery aktualizujące stany.
- Widoki analityczne do raportów.

Use cases:

UC1: Rejestracja produktu

Aktor: Administrator / Planista produkcji **Cel:** Dodanie nowego produktu do systemu. **Wyzwalacz:** Potrzeba wprowadzenia nowego produktu.

Główny przebieg:

- Aktor wybiera opcję „Dodaj produkt".
- Wprowadza dane: nazwę produktu, kategorię, cenę, parametry techniczne, listę części.
- System waliduje dane.
- System zapisuje produkt w bazie.

UC2: Obliczenie kosztu produkcji

Aktor: Planista produkcji **Cel:** Wyliczenie jednostkowego kosztu produktu. **Dane wejściowe:** ID produktu.

Główny przebieg:

- Planista wybiera produkt.
- System pobiera listę części i ich koszty.
- System pobiera dane o czasie pracy.
- System sumuje koszty materiałów i pracy.
- System wyświetla jednostkowy koszt produkcji.

UC3: Sprawdzenie dostępności magazynowej

Aktor: Magazynier / System produkcji **Cel:** Zweryfikowanie dostępności produktu lub jego części. **Dane wejściowe:** ID produktu.

Główny przebieg:

- Aktor lub system inicjuje sprawdzenie stanu magazynowego.
- System pobiera stany magazynowe produktu oraz wymaganych części.
- System określa poziom dostępności.

Wynik:

- „dostępny”
- „brak części”
- „brak produktu”

UC4: Złożenie zamówienia

Aktor: Klient / Dział sprzedaży **Cel:** Zarejestrowanie zamówienia w systemie.

Główny przebieg:

- Klient wybiera produkty.
- System sprawdza dostępność magazynową.
- System nalicza rabaty, jeśli obowiązują.
- System wylicza całkowity koszt zamówienia.
- System zapisuje zamówienie.
- Klient lub dział sprzedaży potwierdza zamówienie.

UC5: Planowanie produkcji

Aktor: Planista produkcji **Cel:** Utworzenie planu produkcji.

Główny przebieg:

- System pobiera zamówienia wymagające produkcji.
- System analizuje dostępność części.
- System określa wymagany czas produkcji.
- Planista zatwierdza plan.

UC6: Realizacja produkcji

Aktor: Pracownik produkcji / System produkcji **Cel:** Zrealizowanie procesu produkcyjnego.

Główny przebieg:

- System generuje zapotrzebowanie na części.
- Magazyn wydaje części i aktualizuje stany magazynowe.
- Produkcja wytwarza produkt.
- System rejestruje produkt gotowy w magazynie.

UC7: Generowanie raportów

Aktor: Zarząd / Analityk **Cel:** Analiza danych produkcyjnych, magazynowych i sprzedażowych.

Rodzaje raportów:

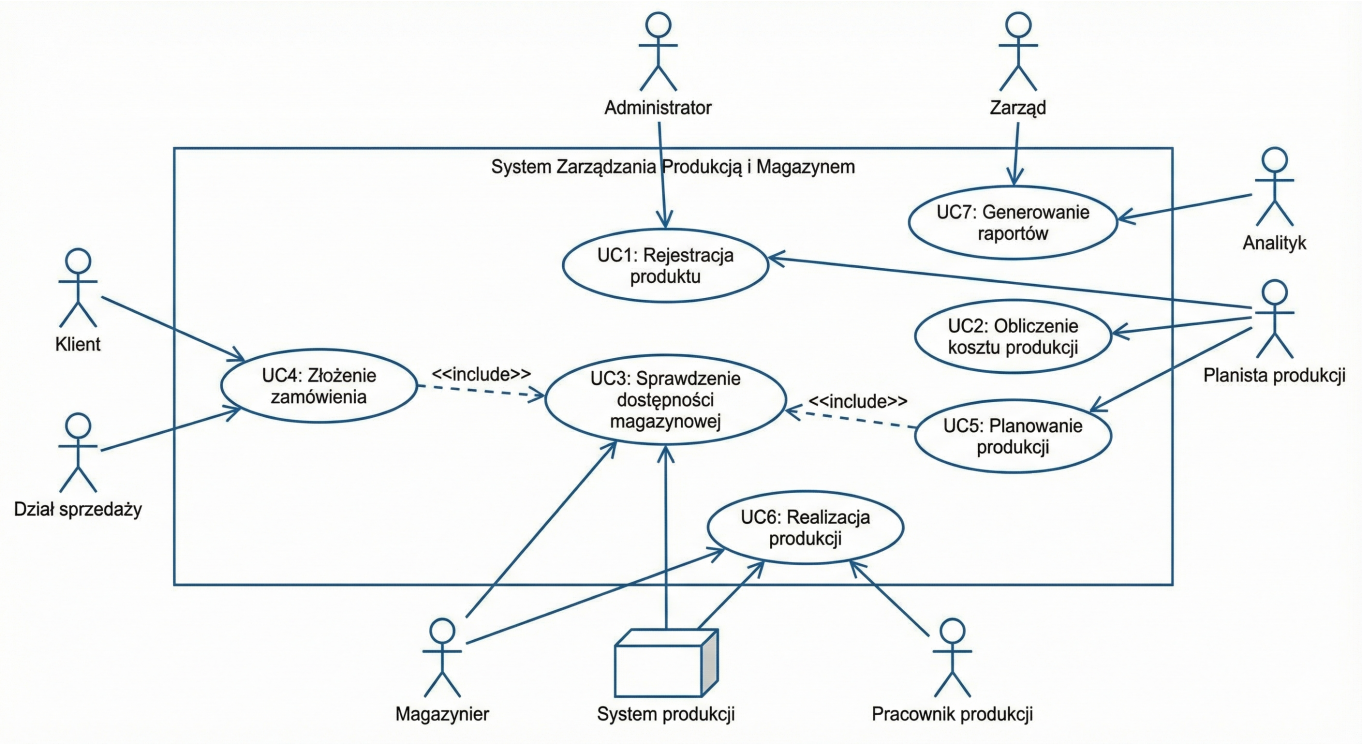
- koszty produkcji (wg okresów),

- stany magazynowe,
- zamówienia klientów,
- sprzedaż tygodniowa/miesięczna,
- plany i realizacja produkcji.

Główny przebieg:

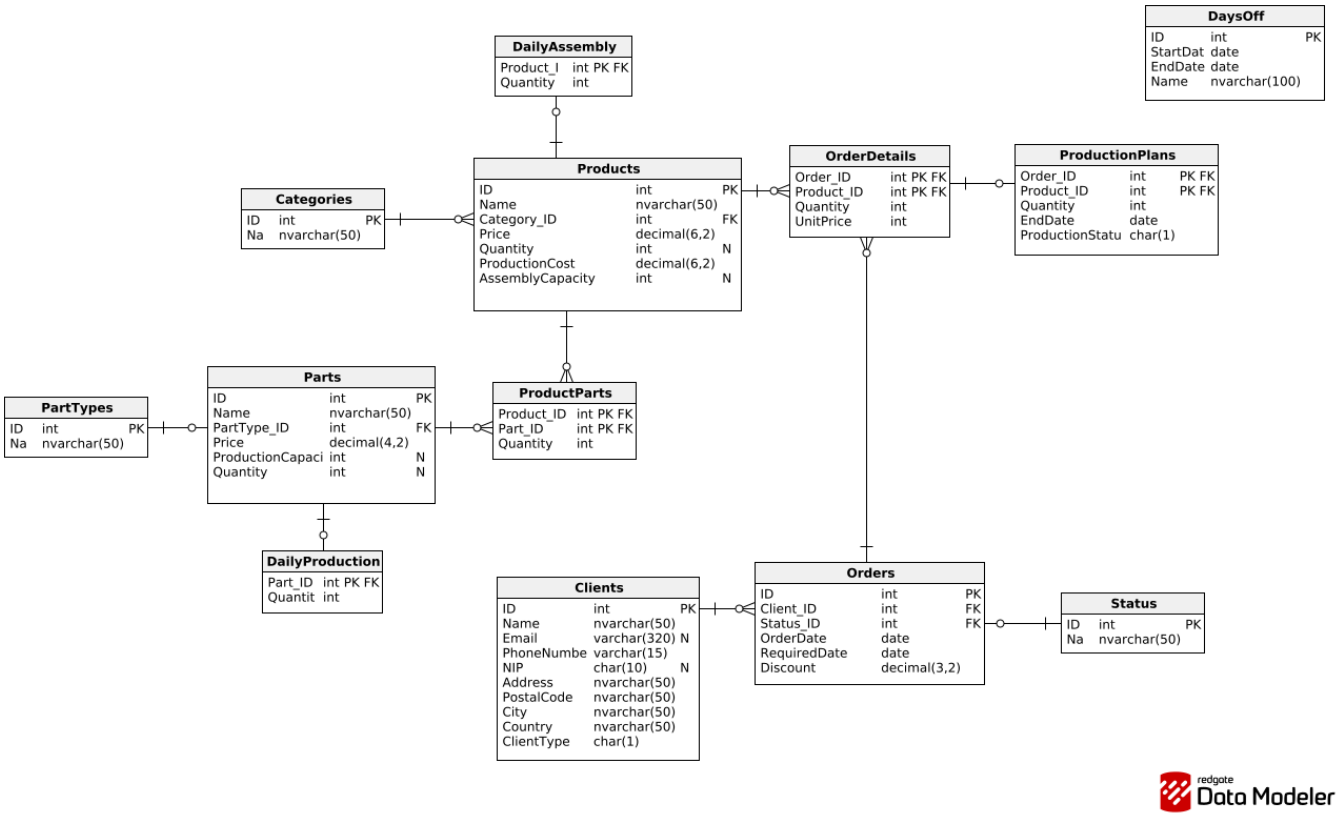
- Aktor wybiera typ raportu oraz zakres dat.
- System pobiera wymagane dane.
- System generuje raport i udostępnia go do wglądu lub eksportu.

Diagram przypadków użycia



2. Baza danych

Schemat bazy danych


DaysOff
ID int PK
StartDat date
EndDate date
Name nvarchar(100)
DailyAssembly
Product_I int PK FK
Quantity int
Products
ID int PK
Name nvarchar(50)
Category_ID int FK
Price decimal(6,2)
Quantity int N
ProductionCost decimal(6,2)
AssemblyCapacity int N
Categories
ID int PK
Na nvarchar(50)
OrderDetails
Order_ID int PK FK
Product_ID int PK FK
Quantity int
UnitPrice int
ProductionPlans
Order_ID int PK FK
Product_ID int PK FK
Quantity int
EndDate date
ProductionStatu char(1)
PartTypes
ID int PK
Na nvarchar(50)
Parts
ID int PK
Name nvarchar(50)
PartType_ID int FK
Price decimal(4,2)
ProductionCapaci int N
Quantity int N
ProductParts
Product_ID int PK FK
Part_ID int PK FK
Quantity int
DailyProduction
Part_ID int PK FK
Quantit int
Clients
ID int PK
Name nvarchar(50)
Email varchar(320) N
PhoneNumbe varchar(15)
NIP char(10) N
Address nvarchar(50)
PostalCode nvarchar(50)
City nvarchar(50)
Country nvarchar(50)
ClientType char(1)
Orders
ID int PK
Client_ID int FK
Status_ID int FK
OrderDate date
RequiredDate date
Discount decimal(3,2)
Status
ID int PK
Na nvarchar(50)
redgate
Data Modeler